

SYSTEM REQUIREMENT SPECIFICATION (SRS)

FINAL PROJECT — SHUTTLE SYSTEM (BOOKING & TRACKING)

1. TUJUAN SISTEM

Kalian WAJIB membangun sistem Shuttle System yang:

- dapat digunakan oleh customer, driver, dan admin,
 - mampu mengelola jadwal perjalanan shuttle,
 - mampu mengelola booking kursi,
 - mampu mengontrol kapasitas kendaraan,
 - mampu menampilkan posisi shuttle secara real-time,
 - mampu menampilkan rute perjalanan,
 - mampu menyimpan histori perjalanan,
 - berjalan terintegrasi antara mobile app, backend, dan web dashboard.
-

2. DEFINISI ROLE SISTEM

Kalian WAJIB mengimplementasikan 3 role:

2.1 Customer (Mobile)

Customer WAJIB bisa:

- login
- melihat jadwal shuttle
- memilih rute perjalanan
- memilih jadwal
- melihat ketersediaan kursi
- memilih kursi
- melakukan booking

- melihat status booking
 - melihat posisi shuttle
 - melihat histori perjalanan
-

2.2 Driver (Mobile)

Driver WAJIB bisa:

- login
 - melihat jadwal perjalanan
 - memulai perjalanan
 - mengupdate lokasi secara berkala
 - menyelesaikan perjalanan
 - melihat histori perjalanan
-

2.3 Admin (Web)

Admin WAJIB bisa:

- login
 - membuat jadwal shuttle
 - mengelola kendaraan
 - menentukan kapasitas kursi
 - melihat booking
 - memonitor perjalanan
 - melihat histori perjalanan
-

3. MODUL SISTEM DAN REQUIREMENT DETAIL

3.1 MODULE: AUTHENTICATION

Requirement WAJIB:

- user dapat login
 - user dapat logout
 - sistem membedakan role:
 - customer
 - driver
 - admin
 - user dapat update profile
 - user dapat mengganti password
-

3.2 MODULE: SCHEDULE MANAGEMENT

3.2.1 Create Schedule

Admin WAJIB bisa:

- membuat jadwal
 - mengisi:
 - asal
 - tujuan
 - waktu keberangkatan
 - kendaraan
 - kapasitas kursi
-

3.2.2 Schedule Listing

Customer WAJIB bisa:

- melihat jadwal
- melihat detail jadwal

3.3 MODULE: ROUTE SELECTION

Requirement WAJIB:

Customer HARUS bisa:

- memilih rute:
 - asal
 - tujuan
-

3.4 MODULE: SEAT MANAGEMENT (WAJIB)

Requirement WAJIB:

Sistem HARUS:

- menampilkan kursi
 - menampilkan status kursi:
 - available
 - booked
 - memastikan kursi tidak bisa dipilih lebih dari satu user
-

3.5 MODULE: BOOKING SYSTEM (WAJIB)

3.5.1 Create Booking

Customer WAJIB bisa:

- memilih kursi
 - melakukan booking
-

3.5.2 Booking Validation

Sistem WAJIB:

- menolak booking jika kursi sudah terisi
 - menolak jika kapasitas penuh
-

3.5.3 Booking Status

Booking HARUS memiliki status:

- booked
 - cancelled
 - completed
-

3.6 MODULE: DRIVER TRIP MANAGEMENT

Requirement WAJIB:

Driver HARUS bisa:

- melihat jadwal
 - memulai trip
 - menyelesaikan trip
-

Trip Status HARUS:

- scheduled
 - on-going
 - completed
-

3.7 MODULE: LOCATION & TRACKING (WAJIB)

Requirement WAJIB:

Sistem HARUS:

- mengambil lokasi driver
 - menyimpan latitude & longitude
 - mengupdate lokasi secara berkala
 - menampilkan posisi shuttle ke customer
-

3.8 MODULE: ROUTE VISUALIZATION

Requirement WAJIB:

Sistem HARUS:

- menampilkan titik asal
 - menampilkan titik tujuan
 - menampilkan jalur perjalanan (boleh sederhana)
-

3.9 MODULE: TRIP HISTORY

Requirement WAJIB:

Customer dan Driver HARUS bisa:

- melihat histori perjalanan
 - melihat detail:
 - rute
 - waktu
 - status
-

3.10 MODULE: ADMIN DASHBOARD

Admin WAJIB bisa melihat:

- jumlah jadwal
- jumlah booking
- jumlah kendaraan
- jumlah trip
- status trip

3.11 MODULE: MONITORING

Admin WAJIB bisa:

- melihat semua booking
- melihat trip berjalan
- melihat histori perjalanan
- melihat aktivitas driver

4. DATA REQUIREMENT

4.1 Data Utama

Kalian WAJIB menyimpan:

- data user
- data driver
- data customer
- data kendaraan
- data jadwal
- data kursi

- data booking
 - data trip
 - data lokasi
 - data histori
-

4.2 Data Seat

Harus menyimpan:

- nomor kursi
 - status kursi
 - jadwal terkait
-

4.3 Data Lokasi

Harus menyimpan:

- latitude
 - longitude
 - timestamp
-

5. SYSTEM FLOW

5.1 Flow Booking

1. customer melihat jadwal
 2. customer memilih kursi
 3. sistem cek ketersediaan
 4. booking disimpan
 5. kursi dikunci
-

5.2 Flow Trip

1. driver memulai perjalanan
 2. status = on-going
 3. driver update lokasi
 4. customer melihat tracking
 5. driver menyelesaikan perjalanan
 6. status = completed
-

5.3 Flow Tracking

1. driver kirim lokasi
 2. backend simpan
 3. customer request lokasi
 4. posisi ditampilkan
-

5.4 Flow Admin

1. admin membuat jadwal
 2. customer booking
 3. admin monitor
 4. driver menjalankan trip
-

6. NON-FUNCTIONAL REQUIREMENT

6.1 Performance

- response API < 3 detik
 - update lokasi terlihat bergerak
-

6.2 Security

- password di-hash
 - validasi input wajib
 - role-based access wajib
-

6.3 Usability

- UI jelas
 - seat mudah dipahami
 - tracking mudah dipahami
-

6.4 Reliability

- sistem tidak crash saat demo
 - booking tidak bentrok
-

7. DEPLOYMENT REQUIREMENT

Kalian WAJIB:

- deploy backend
 - deploy web
 - build mobile
 - demo LIVE
-

8. ACCEPTANCE CRITERIA

Project dianggap berhasil jika:

- jadwal tersedia
- booking berjalan

- kursi tidak bentrok
- driver menjalankan trip
- lokasi berubah
- tracking terlihat
- histori tersimpan
- sistem terintegrasi
- demo end-to-end

PENEGASAN

Jika sistem kalian:

- tidak memiliki seat control,
- tidak memiliki tracking,
- tidak memiliki trip flow,
- hanya booking sederhana,

maka project dianggap **tidak memenuhi standar Shuttle System**.